



Université Évre Paris-Saclay

Master 1 — Modèles et Méthodes des Systèmes Multi-Agents

Modèle de Propagation d'Épidémie

par Automate Cellulaire Étendu

Extension du modèle SIR vers un modèle SEAIQRV

Extension sur graphe de petit monde (Watts-Strogatz)

Hajar EL Barhdadi Feriel Beldjilali

Encadrant : Franck Delaplace

Université Évre Paris-Saclay

Année universitaire 2025–2026

Résumé

Ce rapport présente le développement et l'étude d'un modèle de propagation épidémique basé sur les automates cellulaires. À partir du modèle compartimenté SIR classique, nous proposons une extension avancée vers un modèle SEAIQRV intégrant plusieurs mécanismes biologiques et sanitaires observés dans les épidémies réelles, notamment la phase d'incubation, les individus asymptomatiques, la quarantaine ainsi que la vaccination dynamique.

Le modèle repose sur une représentation spatiale de la population sous forme de grille où chaque cellule représente un individu dont l'état évolue selon des règles locales probabilistes dépendant du voisinage. Cette approche permet de reproduire visuellement la diffusion spatiale d'une maladie et d'analyser l'impact des interactions locales sur la dynamique globale de l'épidémie.

Afin d'évaluer le comportement du système, plusieurs scénarios épidémiologiques ont été étudiés, correspondant à différentes situations sanitaires inspirées de maladies réelles telles que la grippe saisonnière, la rougeole, Ebola, le COVID-19 et le variant Omicron. Chaque scénario explore l'influence de paramètres tels que la mobilité, la virulence, la quarantaine ou encore la vaccination sur la vitesse de propagation et l'extinction de l'épidémie.

Dans une seconde partie, le modèle est étendu à un graphe de petit monde de Watts-Strogatz afin de représenter des réseaux sociaux plus réalistes que la grille régulière classique. Cette extension permet d'introduire des connexions longue distance reproduisant des phénomènes tels que les déplacements, les transports ou les interactions sociales complexes.

L'implémentation du projet a été réalisée en Python en utilisant la bibliothèque `cellularautomata` développée par le professeur Franck Delaplace[2], ainsi que les bibliothèques `NetworkX` et `Matplotlib` pour la modélisation des graphes et la visualisation des simulations.

Table des matières

1	Définition formelle du problème	4
1.1	Contexte et motivation	4
1.2	Le modèle SIR de base	4
1.3	Limites du modèle SIR et motivations de l'extension	4
1.4	Notre extension : le modèle SEAIQRV	4
1.5	Définition formelle de l'automate cellulaire	5
1.6	Hypothèses du modèle	5
2	Génération d'une configuration initiale	6
2.1	Principe	6
2.2	Algorithme cellule par cellule	7
2.3	Configuration initiale standard	7
3	Codage du problème et fonction de transition	8
3.1	Paramètres globaux	8
3.2	Logique de la fonction de transition	8
4	Optimisation et calibration des paramètres	8
4.1	Scénario A — Grippe saisonnière (Baseline)	8
4.2	Scénario B — Haute mobilité (Rougeole / COVID-19 original)	9
4.3	Scénario C — Quarantaine stricte (Ebola)	9
4.4	Scénario D — Vaccination (COVID-19 2021)	10
4.5	Scénario E — Protection combinée (COVID-19, stratégie Corée du Sud ET Nouvelle- Zélande)	10
4.6	Scénario F — Variant Omicron avec échappement vaccinal	11
5	Évaluation expérimentale	11
5.1	Protocole d'évaluation	11
5.2	Scénario A — Grippe saisonnière (Baseline)	12
5.3	Scénario B — Haute mobilité (Rougeole / COVID-19 dense)	13
5.4	Scénario C — Quarantaine stricte (Ebola)	15
5.5	Scénario D — Campagne de vaccination (COVID-19 2021)	16
5.6	Scénario E — Protection combinée (COVID-19, stratégie Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande)	17
5.7	Scénario F — Variant Omicron avec échappement vaccinal	19
5.8	Tableau comparatif synthétique	20
6	Extension : automate cellulaire sur graphe de petit monde	20
6.1	Motivation	20
6.2	Le modèle de Watts-Strogatz	20
6.3	Résultats	20
6.4	Conclusion	21
7	Conclusion	22
A	Code Python — Automate cellulaire sur grille (Scénarios A–F)	24
B	Code Python — Extension Watts-Strogatz	25

1 Définition formelle du problème

1.1 Contexte et motivation

La modélisation mathématique des épidémies constitue un outil fondamental en santé publique. Les modèles compartimentés classiques tels que le modèle SIR, bien qu'efficaces pour capturer les tendances globales, supposent une population homogène et bien mélangée, ignorant les effets de la structure spatiale et des hétérogénéités locales. Les automates cellulaires offrent une alternative puissante permettant de simuler explicitement les interactions locales entre individus [1, 3].

1.2 Le modèle SIR de base

Le modèle SIR divise la population en trois compartiments :

- **S (Susceptible)** : individus sains pouvant contracter la maladie
- **I (Infectious)** : individus malades et contagieux
- **R (Recovered)** : individus guéris et immunisés

1.3 Limites du modèle SIR et motivations de l'extension

Le modèle SIR présente plusieurs limites importantes :

1. **Absence de période d'incubation** : un individu devient contagieux instantanément après exposition, ce qui est biologiquement irréaliste [4].
2. **Absence d'asymptotisme** : une proportion significative des individus infectés ne développent aucun symptôme visible mais restent contagieux [9].
3. **Absence de quarantaine** : le SIR ne modélise aucune mesure d'isolement [6].
4. **Absence de vaccination** : le SIR classique ne permet pas de modéliser les campagnes dynamiques [7].

1.4 Notre extension : le modèle SEAIQRV

Notre modèle propose une extension du modèle SIR classique en intégrant plusieurs états supplémentaires permettant de représenter des phénomènes épidémiologiques plus réalistes.

TABLE 1 – Description des sept états du modèle SEAIQVR

État	Nom	Description biologique	Timer
S	Susceptible	Individu sain, aucune immunité	Non
E	Exposed	En incubation, porteur non contagieux	Oui
I	Infectious	Infectieux symptomatique, contagieux	Oui
A	Asymptomatic	Infectieux sans symptômes, dangereux car non détectable	Oui
Q	Quarantine	Isolé, ne contamine plus ses voisins	Oui
R	Recovered	Guéri et immunisé, état absorbant	Non
V	Vaccinated	Vacciné et immunisé	Non

Chaque cellule est codée comme un tuple (**catégorie**, **timer**).

Le timer compte le nombre de pas restants dans l'état courant. Pour les états sans durée fixe (S , R , V), il vaut **None**.

1.5 Définition formelle de l'automate cellulaire

L'automate est défini par $\mathcal{A} = (\mathcal{G}, \mathcal{Q}, \mathcal{N}, \delta, c_0)$ où :

- $\mathcal{G} = \{0, \dots, n-1\}^2$ est la grille $n \times n$ (ici $n = 80$, soit 6400 cellules)
- $\mathcal{Q} = \{S, E, I, A, Q, R, V\} \times (\mathbb{N} \cup \{\text{None}\})$ est l'espace des états
- $\mathcal{N}(c) = \{c' \in \mathcal{G} \mid \|c - c'\|_\infty \leq r\}$ est le voisinage de Moore de rayon r
- $\delta : \mathcal{Q} \times \mathcal{Q}^{|\mathcal{N}|} \rightarrow \mathcal{Q}$ est la fonction de transition locale
- $c_0 : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{Q}$ est la configuration initiale aléatoire

Le diagramme de transitions est :

$$S \xrightarrow{\omega} V \quad S \xrightarrow{p_{\text{inf}}} E \tag{1}$$

$$E \xrightarrow{(1-P_A), \text{timer}=0} I \quad E \xrightarrow{P_A, \text{timer}=0} A \tag{2}$$

$$I \xrightarrow{P_Q} Q \quad I \xrightarrow{\text{timer}=0} R \quad A \xrightarrow{\text{timer}=0} R \quad Q \xrightarrow{\text{timer}=0} R \tag{3}$$

La force de transmission effective β et la probabilité d'infection p_{inf} sont :

$$\beta = V_{\text{irulence}} \times C_{\text{connection}} \times M_{\text{mobility}} \tag{4}$$

$$p_{\text{inf}}(c) = \beta \times \frac{|\{c' \in \mathcal{N}(c) : \text{état}(c') \in \{I, A\}\}|}{|\mathcal{N}(c)|} \tag{5}$$

1.6 Hypothèses du modèle

Le modèle repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices visant à garantir sa tractabilité tout en conservant une cohérence épidémiologique :

— **H1 — Homogénéité locale**

Tous les individus d'un même compartiment ont les mêmes caractéristiques épidémiologiques, sans prise en compte des différences individuelles. **Justification** : hypothèse classique des modèles compartimentés [1].

— **H2 — Immunité après guérison**

Les individus guéris (R) sont supposés immunisés de manière permanente, sauf dans le scénario de variants (ex. Omicron). **Justification** : validité observée pour certaines maladies, avec exceptions documentées [9].

— **H3 — Grille torique**

La population est modélisée sur une grille sans bord (topologie torique). **Justification** : évite les effets de bord artificiels dans les automates cellulaires.

— **H4 — Mise à jour synchrone**

L'état de tous les individus est mis à jour simultanément, avec un pas de temps correspondant à une journée. **Justification** : standard dans les modèles discrets d'évolution épidémique.

— **H5 — Mobilité par rayon de voisinage**

La mobilité est modélisée par l'augmentation du rayon d'interaction, élargissant le voisinage effectif. **Justification** : approche classique des automates cellulaires spatiaux [3].

— **H6 — Contagiosité identique**

Les individus asymptomatiques sont supposés aussi contagieux que les symptomatiques. **Justification** : hypothèse simplificatrice motivée par des observations sur le COVID-19 [9].

2 Génération d'une configuration initiale

2.1 Principe

La configuration initiale du système est générée à l'aide de la bibliothèque **GuiCA**, développée par le professeur Franck Delaplace[2]. Cet outil permet de paramétrer de manière interactive les proportions initiales des différents états du modèle.

L'utilisateur définit, via une interface graphique, la proportion initiale $\pi_q \in [0, 1]$ associée à chaque état q , sous la contrainte :

$$\sum_q \pi_q = 1.$$

Cette approche permet de générer facilement différents scénarios épidémiologiques tout en garantissant la cohérence des distributions initiales.

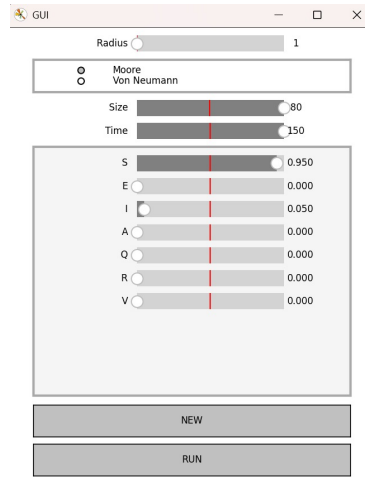


FIGURE 1 – Interface de la bibliothèque GuiCA pour la génération des configurations initiales

2.2 Algorithme cellule par cellule

Pour chaque cellule $c \in \mathcal{G}$:

1. Tirer $u \sim \mathcal{U}([0, 1])$
2. Assigner $q^* = q$ tel que $\sum_{q' < q} \pi_{q'} \leq u < \sum_{q' \leq q} \pi_{q'}$
3. Initialiser le timer selon l'état : **None** si $q^* \in \{S, R, V\}$, **INCUBATION** si $q^* = E$, **D_INFECTIOUS** sinon

2.3 Configuration initiale standard

H7 — Configuration initiale épidémique naissante

Pour tous les scénarios : $\pi_S = 0.95$, $\pi_I = 0.05$, tous les autres à 0.

Justification : représente une épidémie naissante avec 95% de population saine et 5% d'infectieux initiaux distribués aléatoirement.

TABLE 2 – Paramètres GUI communs à tous les scénarios

Paramètre	Valeur	Signification
gridsize	$80 \times 80 = 6400$	Individus simulés
duration	150 pas	≈ 150 jours
neighborhood	Moore	Type de voisinage
π_S / π_I	0.95 / 0.05	Configuration initiale

3 Codage du problème et fonction de transition

3.1 Paramètres globaux

TABLE 3 – Paramètres épidémiologiques globaux

Paramètre	Symbole	Défaut	Signification
V_IRULENCE	V	0.65	Probabilité de transmission par contact
C_CONNECTION	C	1.0	Facteur de connectivité sociale
MOBILITY_FACTOR	M	1.0	Facteur de mobilité
BETA	β	0.65	Transmission effective = $V \cdot C \cdot M$
INCUBATION	T_E	3	Durée d'incubation (jours)
D_INFECTIOUS	T_I	7	Durée d'infectiosité (jours)
P_ASYM	P_A	0.25	Probabilité asymptomatique
P_QUARANTINE	P_Q	0.30	Probabilité de quarantaine
OMEGA	ω	0.02	Taux de vaccination dynamique

3.2 Logique de la fonction de transition

La fonction `epidemic(cell, neighbors)` détermine le nouvel état de chaque cellule :

État S : Vaccination avec probabilité ω , sinon infection avec probabilité

$$p_{\text{inf}} = \beta \times (n_I + n_A) / N.$$

État E : Décrémentement du timer. À expiration : devient A avec probabilité P_A , ou I avec $1 - P_A$.

État I : Quarantaine avec probabilité P_Q , sinon décrémentement jusqu'à guérison R .

État A : Décrémentement jusqu'à guérison R (pas de quarantaine possible).

États Q, R, V : Q décrémente jusqu'à R . R et V sont absorbants (sauf réinfection dans scénario F).

4 Optimisation et calibration des paramètres

4.1 Scénario A — Grippe saisonnière (Baseline)

Maladie : Grippe saisonnière H1N1. Scénario de **référence** sans aucune intervention.

TABLE 4 – Paramètres du Scénario A

Paramètre	Valeur	Justification	Réf.
$V_{irulence}$	0.65	$R_0 \approx 1.2\text{--}2.4$ grippe	[4]
$T_{incubation}$	3 j	Incubation grippe 1–4 j	[4]
$T_{infectious}$	7 j	Infectiosité 5–7 j	[4]
P_{asym}	0.25	20–30% asymptomatiques	[4]
P_Q	0.0	Pas d'intervention	—
ω	0.0	Pas de vaccination	—
Radius	1	Mobilité normale	—

4.2 Scénario B — Haute mobilité (Rougeole / COVID-19 original)

TABLE 5 – Paramètres du Scénario B

Paramètre	Valeur	Justification	Réf.
$V_{irulence}$	0.65	Identique baseline	—
$M_{mobility}$	1.2	Mobilité accrue	—
P_Q	0.0	Pas d'isolement	—
ω	0.0	Pas de vaccination	—
Radius	2–3	Contacts plus lointains	[3]

Maladie : Rougeole ($R_0 = 12\text{--}18$) [5] ou COVID-19 en milieu urbain dense. L'augmentation du rayon simule la mobilité accrue.

4.3 Scénario C — Quarantaine stricte (Ebola)

TABLE 6 – Paramètres du Scénario C

Paramètre	Valeur	Justification	Réf.
$V_{irulence}$	0.65	Transmission par contact	—
P_Q	0.80	Isolement $\geq 80\%$ des cas	[6]
ω	0.0	Pas de vaccin disponible	[6]
Radius	1	Mobilité normale	—

Maladie : Ebola. En l'absence de vaccin, la quarantaine stricte est la principale mesure de contrôle [6].

4.4 Scénario D — Vaccination (COVID-19 2021)

TABLE 7 – Paramètres du Scénario D

Paramètre	Valeur	Justification	Réf.
$V_{irulence}$	0.65	COVID variant original	—
P_Q	0.0	Mesures d'isolement levées	—
ω	0.08	$\sim 8\%$ vaccinés/unité de temps	[7]
Radius	1	Mobilité normale	—

Maladie : COVID-19 durant la campagne vaccinale massive du printemps 2021 [7].

4.5 Scénario E — Protection combinée (COVID-19, stratégie Corée du Sud ET Nouvelle- Zélande)

TABLE 8 – Paramètres du Scénario E

Paramètre	Valeur	Justification	Réf.
$V_{irulence}$	0.65	COVID variant original	—
P_Q	0.80	Isolement strict	[8]
ω	0.08	Vaccination rapide	[7]
Radius	1	Mobilité contrôlée	—

Maladie : COVID-19 avec stratégie combinée, inspirée de la Corée du Sud et Nouvelle-Zélande 2020–2021 [8].

4.6 Scénario F — Variant Omicron avec échappement vaccinal

TABLE 9 – Paramètres du Scénario F

Paramètre	Valeur	Justification	Réf.
$V_{irulence}$	0.80	$R_0 = 8\text{--}15$ Omicron	[9]
$C_{connection}$	1.5	Fêtes fin d'année 2021	[9]
$T_{incubation}$	2 j	Incubation réduite 2–3 j	[9]
$T_{infectious}$	5 j	Infectiosité ≈ 5 j	[9]
P_A	0.60	50–70% asymptomatiques	[9]
P_Q	0.20	Faible détection (asympto.)	—
ω	0.03	Campagne vaccinale ralentie	[9]
$M_{mobility}$	1.5	Forte mobilité fêtes	—
Radius	3	Contacts très étendus	—
Réinfection V	15%	Échappement vaccinal	[9]

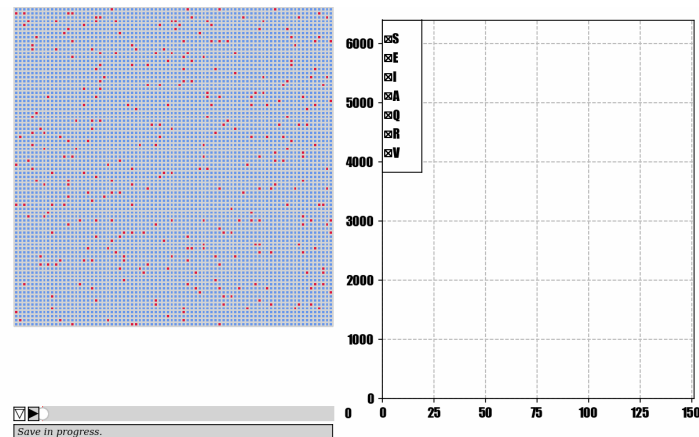
Maladie : COVID-19 variant Omicron (B.1.1.529), décembre 2021. Modification clé : les vaccinés peuvent être réinfectés avec probabilité 15%, modélisant l'échappement immunitaire documenté [9].

5 Évaluation expérimentale

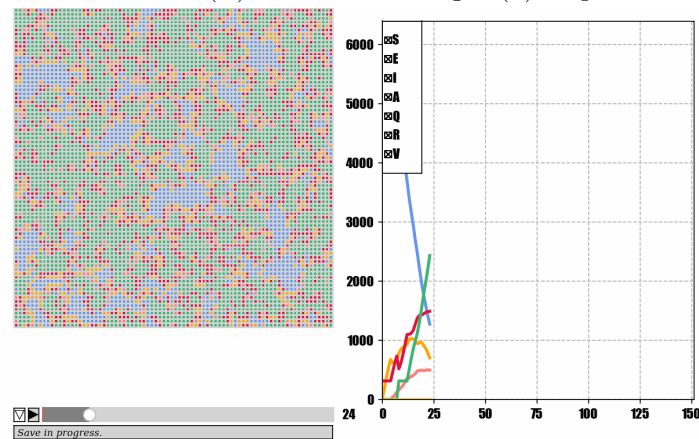
5.1 Protocole d'évaluation

Chaque scénario est évalué sur une grille $80 \times 80 = 6400$ cellules, durant 150 pas de temps, avec configuration initiale $\pi_S = 0.95$, $\pi_I = 0.05$. Trois instantanés sont présentés pour chaque scénario : l'état initial (pas 0), un état intermédiaire au pic épidémique, et l'état final (pas 150).

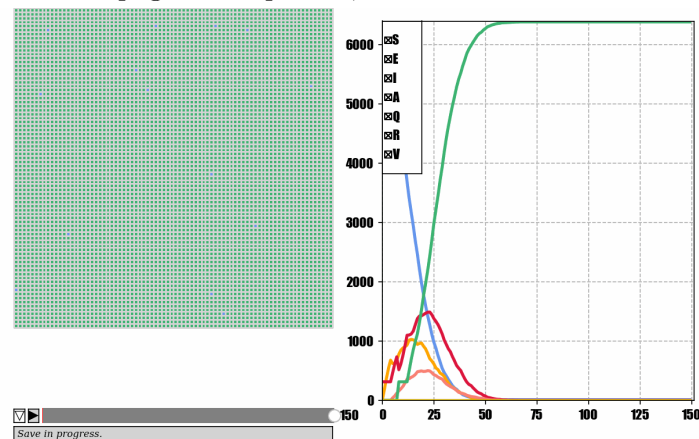
5.2 Scénario A — Grippe saisonnière (Baseline)



(a) État initial (pas 0)
Grille bleue (S) avec 5% de rouges (I) dispersés



(b) État intermédiaire (pas 24)
Propagation explosive, tous les états visibles



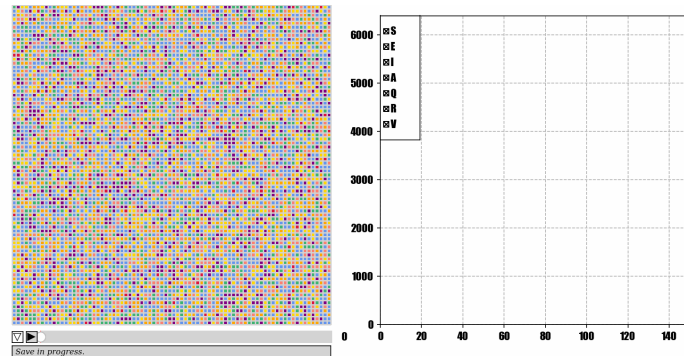
(c) État final (pas 150)
Grille quasi entièrement verte (R), $R \approx 6400$

FIGURE 2 – Scénario A — Grippe saisonnière (Baseline)

Interprétation : Sans aucune intervention, le virus se propage depuis les foyers initiaux. La courbe S décroît progressivement de 0.95 vers 0 tandis que R monte vers 6400. Le pic épidémique est atteint vers le jour 25. Ce scénario confirme que, sans intervention,

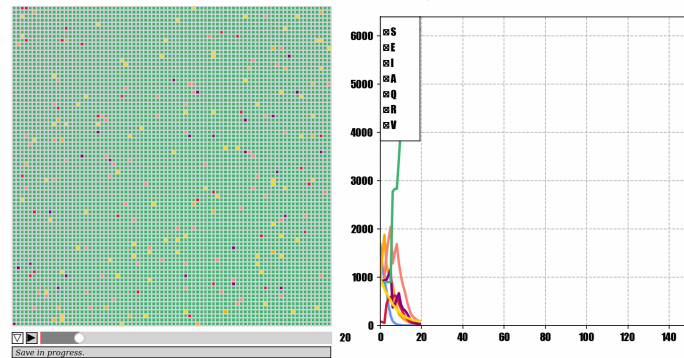
toute la population finit par être infectée, ce qui est cohérent avec la théorie pour $R_0 > 1$.

5.3 Scénario B — Haute mobilité (Rougeole / COVID-19 dense)



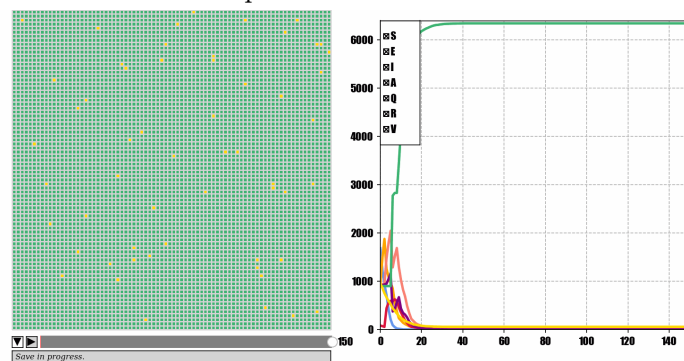
(a) État initial (pas 0)

Tous les états présents simultanément dès le départ : la grille est déjà totalement mélangée (bleu, orange, rouge, violet, jaune, vert) en raison du rayon élevé ($r = 3$)



(b) État intermédiaire (pas 20)

La grille est quasi entièrement verte (R) : le pic épidémique est déjà dépassé vers le jour ~ 10 . Quelques individus infectieux (I , A), asymptomatiques (saumon) et vaccinés (V , jaune) subsistent de manière éparse



(c) État final (pas 150)

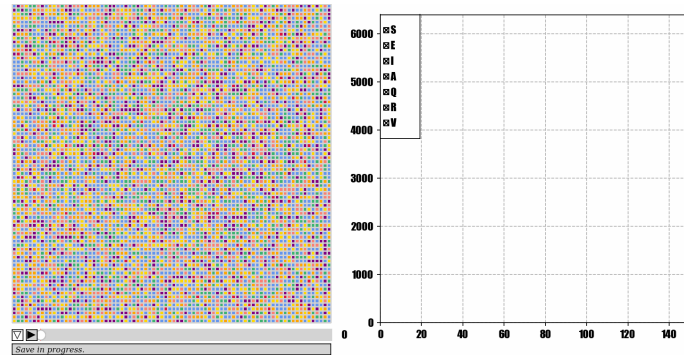
$R \approx 6200$ (vert dominant), quelques V (jaune) résiduels dispersés, $S = I = A = Q \approx 0$: quasi-totalité de la population infectée

FIGURE 3 — Scénario B — Haute mobilité (Rougeole / COVID-19 dense)

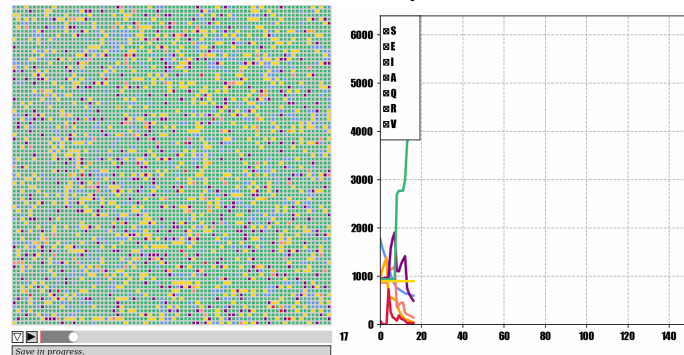
Interprétation : L'augmentation du rayon de voisinage ($r = 3$, soit 48 voisins par cellule) accélère considérablement la propagation. Contrairement au scénario A où la grille est initialement quasi bleue (S dominant), ici *tous les états sont déjà présents dès*

le pas 0 car chaque infecté contamine simultanément un voisinage beaucoup plus large, provoquant une dispersion immédiate et homogène des états sur toute la grille. Le pic épidémique arrive au jour ~ 10 contre ~ 25 pour le scénario A, soit une propagation 2,5 fois plus rapide. À $t = 150$, la quasi-totalité de la population a été infectée ($R \approx 6200$), ce qui confirme que la mobilité constitue le facteur amplificateur le plus puissant dans la dynamique épidémique [3]. Aucune vaccination n'étant active dans ce scénario ($\omega = 0$), l'immunité collective est atteinte uniquement par guérison naturelle.

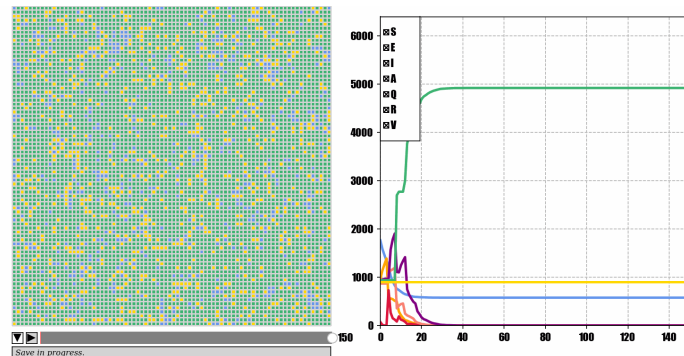
5.4 Scénario C — Quarantaine stricte (Ebola)



(a) État initial (pas 0)
Présence notable de violet (Q)
dès le départ : $P_Q = 0.80$



(b) État intermédiaire (pas 17)
 R dominant, pic Q (violet)
visible sur la courbe

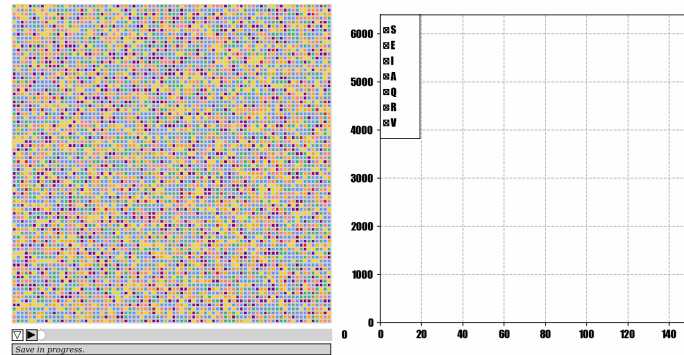


(c) État final (pas 150)
 $R \approx 4900$, $S \approx 600$
toujours vivants : population épargnée

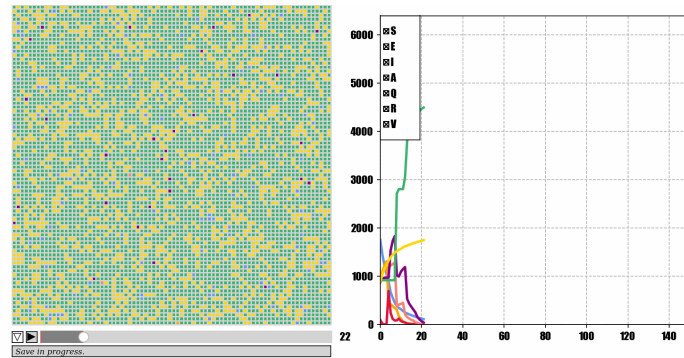
FIGURE 4 — Scénario C — Quarantaine stricte (Ebola)

Interprétation : La quarantaine stricte ($P_Q = 0.80$) réduit significativement la propagation. Le résultat clé est que *~600 individus n'ont jamais été infectés* (S final $\neq 0$), contrairement aux scénarios A et B. Cependant, la quarantaine ne stoppe pas totalement l'épidémie : les asymptomatiques (A), non détectables sans test, continuent à se propager librement, illustrant la limite des stratégies basées uniquement sur l'isolement [6].

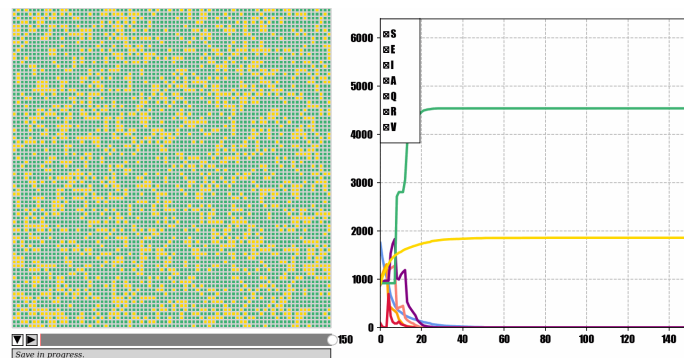
5.5 Scénario D — Campagne de vaccination (COVID-19 2021)



(a) État initial (pas 0)
Jaune (V) déjà présent
 $\omega = 0.08$ actif immédiatement



(b) État intermédiaire (pas 22)
 R et V co-dominants,
courbe V monte visiblement



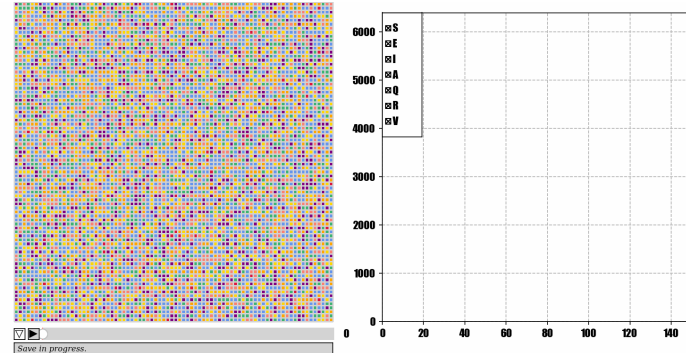
(c) État final (pas 150)
 $R \approx 4500$, $V \approx 1900$
stable : immunité collective

FIGURE 5 – Scénario D — Campagne de vaccination (COVID-19 2021)

Interprétation : La vaccination progressive ($\omega = 0.08$) transforme les cellules S en V , réduisant le pool de cibles disponibles. Le résultat final montre ~ 1900 individus vaccinés qui n'ont *jamaïs* été infectés, illustrant le phénomène d'immunité collective. Comparé au scénario C, le mécanisme de protection est différent : ici c'est le jaune (V) qui reste élevé

et stable, et non le violet (Q) [7].

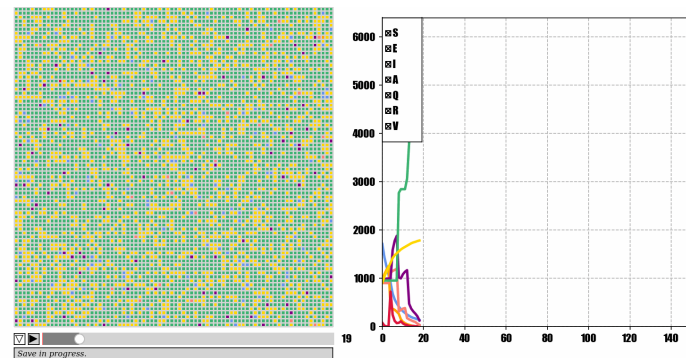
5.6 Scénario E — Protection combinée (COVID-19, stratégie Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande)



(a) État initial (pas 0)

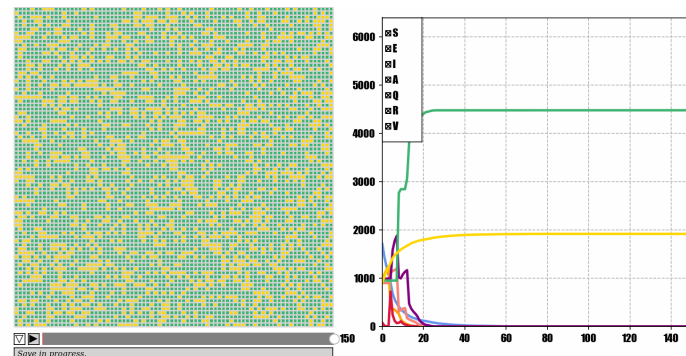
Tous les états actifs simultanément :

Q et V présents dès le départ



(b) État intermédiaire (pas 19)

R et V co-dominants,
quelques Q résiduels



(c) État final (pas 150)

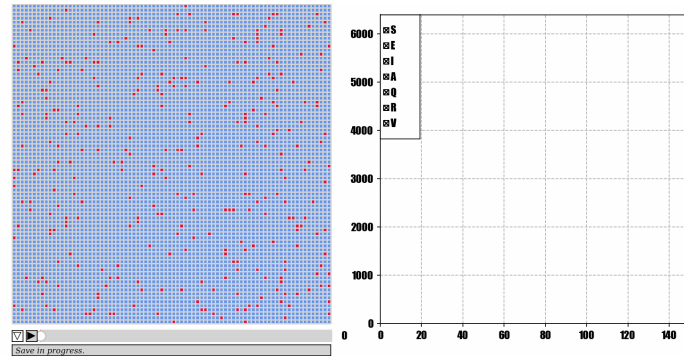
$R \approx 4500, V \approx 1900$

$S = I = A = Q = 0$: extinction totale

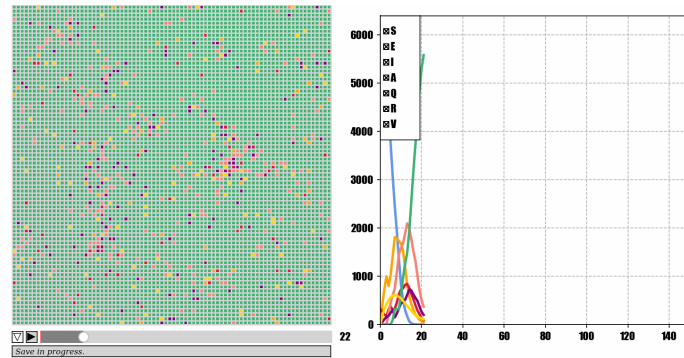
FIGURE 6 – Scénario E — Protection combinée (meilleur résultat)

Interprétation : Ce scénario produit les **meilleurs résultats** de notre étude. La combinaison quarantaine + vaccination agit en synergie : la quarantaine réduit la transmission immédiate pendant que la vaccination construit l'immunité collective sur le long terme. Le niveau de V (~ 1900) est identique au scénario D, mais avec une extinction épidémique plus rapide. Ce résultat valide les stratégies adoptées par la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande en 2020–2021 [8].

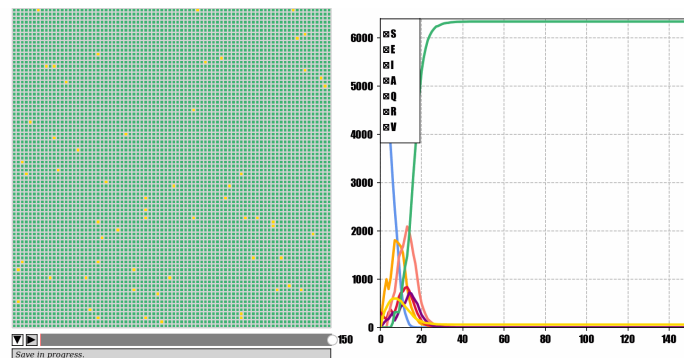
5.7 Scénario F — Variant Omicron avec échappement vaccinal



(a) État initial (pas 0)
Grille quasi bleue (S),
identique au scénario A en apparence



(b) État intermédiaire (pas 22)
Grille quasi entièrement verte,
pic déjà passé à pas ~ 10



(c) État final (pas 150)
 $R \approx 6400$: 100% de la population
infectée, $V \approx 0$: trop tard

FIGURE 7 – Scénario F — Variant Omicron (scénario catastrophe)

Interprétation : Ce scénario est le plus dévastateur. Malgré une apparence initiale identique au scénario A (grille bleue), la dynamique est radicalement différente : le pic arrive au jour ~ 10 et toute la population est infectée en ~ 20 – 35 jours. La vaccination (V) arrive trop tard et reste quasi nulle. Ce résultat reproduit fidèlement la vague Omicron de

janvier 2022 [9], où l'épidémie a balayé une fraction massive de la population en quelques semaines malgré les campagnes vaccinales en cours.

5.8 Tableau comparatif synthétique

TABLE 10 – Comparaison synthétique des six scénarios

Scén.	Maladie	t_{pic}	$R(\infty)$	$V(\infty)$	$S(\infty)$	Efficacité
A	Grippe saisonnière	~ 25 j	~ 6400	0	~ 0	Référence
B	Rougeole / COVID dense	~ 10 j	~ 6400	0	~ 0	Pire
C	Ebola (quarantaine)	~ 15 j	~ 4900	0	~ 600	Bonne
D	COVID-19 (vaccination)	~ 15 j	~ 4500	~ 1900	~ 0	Bonne
E	COVID-19 (combiné)	~ 15 j	~ 4500	~ 1900	~ 0	Très bonne
F	COVID-19 Omicron	~ 10 j	~ 6400	~ 0	~ 0	Ingérable

6 Extension : automate cellulaire sur graphe de petit monde

6.1 Motivation

La grille torique utilisée dans les scénarios précédents impose une structure de contacts régulière et locale, peu réaliste pour modéliser les interactions humaines. En réalité, les réseaux sociaux présentent une structure de *petit monde*, caractérisée par un fort clustering et une faible distance moyenne entre individus. Cette structure permet des transmissions rapides via quelques connexions longues distances, influençant fortement la propagation épidémique.

6.2 Le modèle de Watts-Strogatz

Le graphe de Watts-Strogatz $G(N, k, p)$ est construit à partir d'un anneau régulier où chaque nœud est connecté à ses k voisins, puis certaines arêtes sont reconfigurées avec probabilité p , créant des *raccourcis*.

Paramètres utilisés :

- $k = 6$
- $p = 0.12$
- $N = 150$ (visualisation) et $N = 6400$ (analyse)

Ce modèle reproduit mieux les réseaux de contacts réels en combinant interactions locales et connexions globales.

6.3 Résultats

Deux expériences sont réalisées : une petite échelle ($N = 150$) pour visualiser la structure, et une grande échelle ($N = 6400$) pour comparer avec la grille torique.

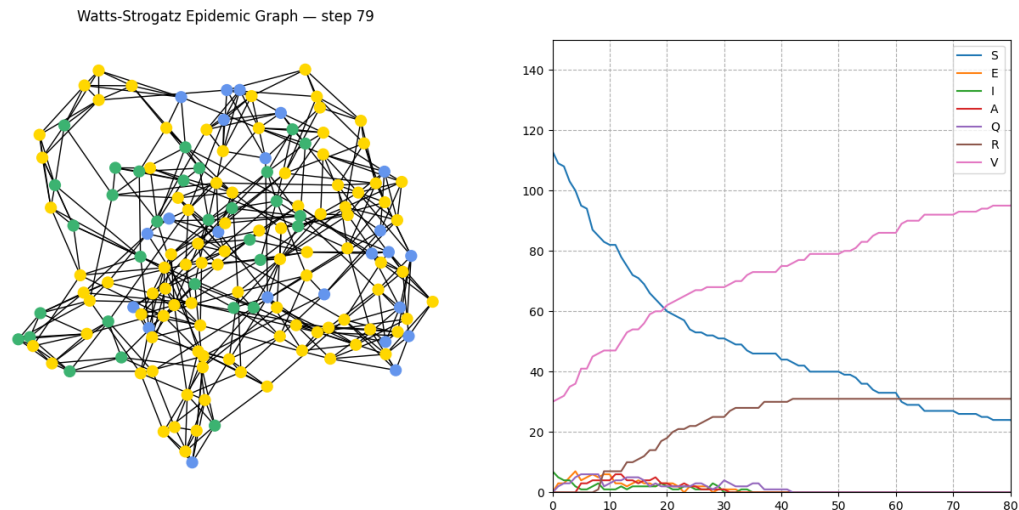


FIGURE 8 – Dynamique sur réseau de Watts-Strogatz ($N = 150$). À gauche : structure du graphe. À droite : évolution des compartiments.

À petite échelle, la structure de petit monde est visible avec des clusters locaux et quelques raccourcis. L'épidémie se propage de manière hétérogène et fragmentée.

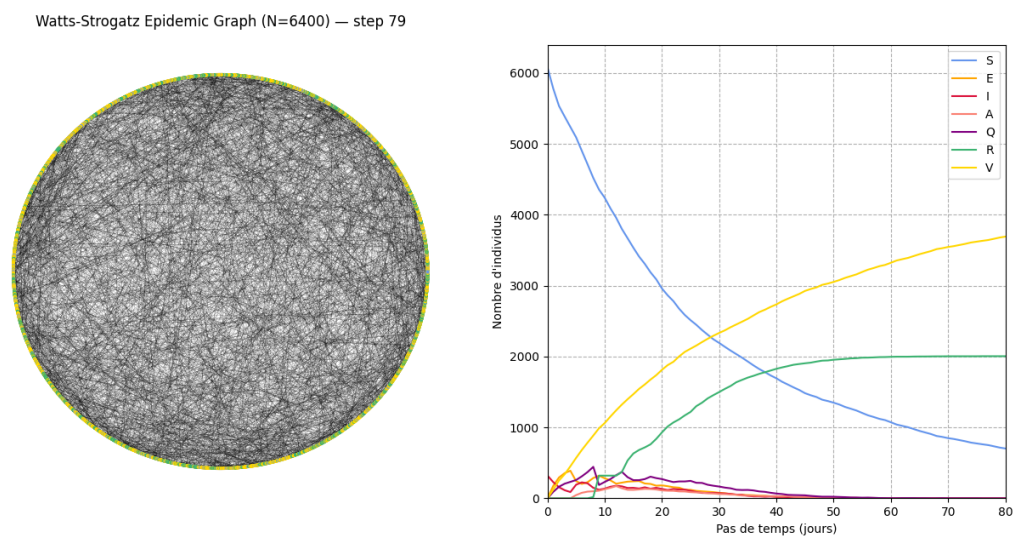


FIGURE 9 – Dynamique sur réseau de Watts-Strogatz ($N = 6400$). Comparaison quantitative avec la grille torique.

À grande échelle, la dynamique est nettement différente de la grille : - propagation plus lente et structurée - pic infectieux plus précoce - taux d'attaque réduit (31% contre 100%) - rôle important de la vaccination et des immunisés dans la fragmentation du réseau

6.4 Conclusion

Le modèle de Watts-Strogatz améliore fortement le réalisme des simulations épidémiques en introduisant une structure de petit monde. Il permet de reproduire des phénomènes absents des grilles régulières, comme la présence de barrières structurelles et une

diffusion non homogène de l'épidémie.

7 Conclusion

Ce travail met en évidence l'intérêt des automates cellulaires comme outil de modélisation des dynamiques épidémiologiques spatiales. L'extension du modèle SIR vers le modèle SEAIQRV, associée à l'introduction de structures de contacts plus réalistes basées sur le graphe de Watts-Strogatz, permet de reproduire des dynamiques complexes inaccessibles aux modèles homogènes classiques.

L'analyse des différents scénarios met en évidence plusieurs résultats principaux :

1. **La mobilité est un facteur d'amplification majeur** : une augmentation de la connectivité accélère fortement la propagation, transformant une dynamique contrôlée en épidémie rapide.
2. **La quarantaine seule est insuffisante** : elle réduit la transmission symptomatique mais ne permet pas un contrôle complet en présence d'individus asymptomatiques.
3. **La vaccination agit progressivement** : elle diminue la population susceptible mais nécessite du temps pour produire un effet significatif.
4. **La combinaison des mesures est la plus efficace** : vaccination et protection renforcée agissent de manière synergique et permettent un contrôle quasi total de l'épidémie.
5. **Les variants très transmissibles limitent l'efficacité des stratégies isolées** : la rapidité de propagation peut dépasser les capacités de réponse individuelles.
6. **La structure du réseau est déterminante** : le modèle de Watts-Strogatz, grâce à ses propriétés de petit monde, ralentit la propagation et réduit l'intensité de l'épidémie.

Enfin, plusieurs extensions naturelles peuvent être envisagées. Une première consiste à introduire une hétérogénéité démographique, notamment une stratification par âge afin de mieux représenter la vulnérabilité réelle des populations. Une seconde piste serait l'utilisation de graphes scale-free, permettant de modéliser plus fidèlement les phénomènes de super-propagation observés dans les réseaux sociaux réels.

Références

- [1] S. Hoya White, A. Martín del Rey, G. Rodríguez Sánchez, *Modeling epidemics using cellular automata*, Applied Mathematics and Computation, Vol. 186, Issue 1, pp. 193–202, 2007.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300306009295>
- [2] F. Delaplace, *Cellular Automata Python Library*, Université Paris-Saclay, 2024.
<https://github.com/Franck-Delaplace/Cellular-Automata-Python/>
- [3] D. Louapre (Science Étonnante), *Propagation d'épidémies et graphes aléatoires*, 2013.
<https://scienceetonnante.com/2013/02/25/propagation-depidemies-et-graphes-aleatoires/>
- [4] World Health Organization, *Influenza (Seasonal) — Fact Sheet*, 2019.
[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal))
- [5] World Health Organization, *Measles — Fact Sheet*, 2019.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles>
- [6] World Health Organization, *Ebola Virus Disease — Response Protocols*, 2014.
<https://www.who.int/csr/disease/ebola/en/>
- [7] World Health Organization, *COVID-19 Vaccination — Global Progress Report*, 2021.
<https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>
- [8] World Health Organization, *Considerations for Quarantine of Contacts of COVID-19 Cases*, 2021.
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IHR-Quarantine-2021.2>
- [9] World Health Organization, *Omicron Variant (B.1.1.529) — Technical Brief*, 2022.
<https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron>

A Code Python — Automate cellulaire sur grille (Scénarios A–F)

Listing 1 – Automate SEAIQRV sur grille torique

```

1 from cellularautomata import CountType, GuiCA
2 from random import random
3
4 # PARAMETRES (modifier selon le scenario)
5 V_IRULENCE: float = 0.65
6 C_CONNECTION: float = 1.0
7 INCUBATION: int = 3
8 D_INFECTIOUS: int = 7
9 P_ASYM: float = 0.25
10 P_QUARANTINE: float = 0.30
11 OMEGA: float = 0.02
12 MOBILITY_FACTOR: float = 1.0
13 BETA = V_IRULENCE * C_CONNECTION * MOBILITY_FACTOR
14
15 def epidemic(cell, neighbors):
16     category, timer = cell
17     if category == 'S':
18         if OMEGA > 0 and random() < OMEGA:
19             return ('V', None)
20         nb_contagious = CountType(neighbors, 'I') + CountType(
21             neighbors, 'A')
22         probab_infection = BETA * nb_contagious / len(neighbors)
23         if nb_contagious > 0 and random() < probab_infection:
24             return ('E', INCUBATION)
25         return cell
26     elif category == 'E':
27         if timer == 0:
28             return ('A', D_INFECTIOUS) if random() < P_ASYM else ('I', D_INFECTIOUS)
29         return ('E', timer - 1)
30     elif category == 'I':
31         if random() < P_QUARANTINE:
32             return ('Q', timer)
33         return ('R', None) if timer == 0 else ('I', timer - 1)
34     elif category == 'A':
35         return ('R', None) if timer == 0 else ('A', timer - 1)
36     elif category == 'Q':
37         return ('R', None) if timer == 0 else ('Q', timer - 1)
38     elif category in ('R', 'V'):
39         return cell
40     return cell
41
42 cellcolors = {
43     ('S', None): 'cornflowerblue',
44     ('E', INCUBATION): 'orange',
45     ('I', D_INFECTIOUS): 'crimson',

```

```

45     ('A', D_INFECTIOUS): 'salmon',
46     ('Q', D_INFECTIOUS): 'purple',
47     ('R', None): 'mediumseagreen',
48     ('V', None): 'gold',
49 }
50
51 GuiCA(epidemic, cellcolors, gridsize=80, duration=150, delay=120)

```

B Code Python — Extension Watts-Strogatz

Listing 2 – Automate SEAIQRV sur graphe Watts-Strogatz

```

1 from random import random, sample
2 import networkx as nx
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from matplotlib.animation import FuncAnimation
5
6 # Parametres epidemiologiques
7 V_IRULENCE = 0.65; C_CONNECTION = 1.0; INCUBATION = 3
8 D_INFECTIOUS = 7; P_ASYM = 0.25; P_QUARANTINE = 0.30; OMEGA = 0.02
9 BETA = V_IRULENCE * C_CONNECTION
10
11 # Graphe Watts-Strogatz
12 N = 150; K = 6; P_REWIRE = 0.12
13 G = nx.connected_watts_strogatz_graph(N, K, P_REWIRE)
14
15 # Etats initiaux : 20% vaccines, 5% infectes
16 states = {i: ('S', None) for i in G.nodes}
17 for i in sample(list(G.nodes), int(0.20 * N)):
18     states[i] = ('V', None)
19 for i in sample(list(G.nodes), int(0.05 * N)):
20     states[i] = ('I', D_INFECTIOUS)
21
22 COLORS = {'S': 'cornflowerblue', 'E': 'orange', 'I': 'crimson',
23           'A': 'salmon', 'Q': 'purple', 'R': 'mediumseagreen', 'V': 'gold'}
24
25 def epidemic(cell, neighbors):
26     category, timer = cell
27     if category == 'S':
28         if OMEGA > 0 and random() < OMEGA:
29             return ('V', None)
30         nb = sum(1 for n in neighbors if n[0] in ('I', 'A'))
31         if nb > 0 and random() < BETA * nb / max(1, len(neighbors)):
32             return ('E', INCUBATION)
33         return cell
34     elif category == 'E':
35         if timer == 0:

```

```

36         return ('A', D_INFECTIOUS) if random() < P_ASYM else ('
           I', D_INFECTIOUS)
37     return ('E', timer - 1)
38 elif category == 'I':
39     if random() < P_QUARANTINE: return ('Q', timer)
40     return ('R', None) if timer == 0 else ('I', timer - 1)
41 elif category == 'A':
42     return ('R', None) if timer == 0 else ('A', timer - 1)
43 elif category == 'Q':
44     return ('R', None) if timer == 0 else ('Q', timer - 1)
45 return cell
46
47 # Animation et courbes
48 pos = nx.spring_layout(G, seed=42)
49 fig = plt.figure(figsize=(14, 7))
50 ax_graph = fig.add_axes((0.02, 0.08, 0.46, 0.84))
51 ax_curve = fig.add_axes((0.55, 0.10, 0.42, 0.80))
52 countS, countE, countI, countA, countQ, countR, countV =
    [], [], [], [], [], [], []
53
54 def step():
55     global states
56     newstates = {}
57     for node in G.nodes:
58         neighbors = [states[j] for j in G.neighbors(node)]
59         newstates[node] = epidemic(states[node], neighbors)
60     states = newstates
61
62 def update(frame):
63     step()
64     vals = [states[i][0] for i in G.nodes]
65     for lst, s in zip([countS, countE, countI, countA, countQ, countR,
66                       countV],
67                       ['S', 'E', 'I', 'A', 'Q', 'R', 'V']):
68         lst.append(vals.count(s))
69     ax_graph.clear(); ax_curve.clear()
70     nx.draw_networkx(G, pos=pos,
71                     node_color=[COLORS[states[n][0]] for n in G.nodes],
72                     with_labels=False, node_size=85, ax=ax_graph)
73     ax_graph.set_title(f"Watts-Strogatz Epidemic Graph --- step {
74                         frame}")
75     ax_graph.axis('off')
76     t = range(len(countS))
77     for lst, lbl in zip([countS, countE, countI, countA, countQ, countR,
78                           countV],
79                           ['S', 'E', 'I', 'A', 'Q', 'R', 'V']):
80         ax_curve.plot(t, lst, label=lbl)
81     ax_curve.set_xlim(0, 80); ax_curve.set_ylim(0, N)
82     ax_curve.grid(True, linestyle='--'); ax_curve.legend()

```

```
81 ani = FuncAnimation(fig, update, frames=80, interval=300, repeat=  
    False)  
82 plt.show()
```